Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = nt(1-t^2)^n, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^5, \quad x_n = \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \dots, \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, 0, 0, \dots \right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0,0,\dots)$$

3. $$X = L^3[0,1], \quad x_n(t) = t^{\frac{1}{n^3}}, \quad a(t) = 1.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[-1,1], \quad x_n(t) = \left(1 + \frac{4t}{n}\right)^n.$$

2. $$X = l^{\frac{3}{2}}, \quad x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots\right).$$

3. $$X = L^{\frac{3}{2}}[0,1], \quad x_n(t) = \frac{n}{1+n^2 t}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,5] \to C[0,5], \quad (Fx)(t) = x(3), \quad x_0(t) = \sqrt{t}$$

2. $$F : l_\infty \to l_\infty, \quad Fx = (\sin x(1), \sin x(2), \dots, \sin x(k), \dots), \quad x_0 = (1,1,1,\dots)$$

3. $$F : L^2[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = t^2\, x(t) + t, \quad x_0(t) = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 t^2 x\left(\sqrt{s}\right)\, ds.$$

2.
$$F : l^2 \to l^1, \quad Fx = (x(1), 0, x(3), 0, x(5), \ldots).$$

3.
$$F : L^2[0, +\infty) \to L^1[0, 1], \quad (Fx)(t) = x(-\ln t)$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0, 1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^2 (1 - s)\, x(s)\, ds + t^3, \quad \lambda_1 = -\frac{2}{3}.$$

2.
$$X = L^2[0, 1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^2 (1 - s)\, x(s)\, ds + t^3, \quad \lambda_1 = -\frac{5}{2}.$$